

Punto 1

La columna de un edificio residencial de 5 pisos transmite, además de la carga axial, un momento flector significativo producto del desbalance de luces entre los pórticos. La zapata debe diseñarse considerando la distribución no uniforme de presiones sobre el suelo, garantizando que no haya despegue (presión negativa) y que el refuerzo sea adecuado para el momento real en cada dirección.

Datos de diseño
Carga axial de servicio: $P = 650 \text{ kN}$ Momento de servicio en la base de la columna: $M_x = 95 \text{ kN}\cdot\text{m}$
Capacidad portante neta del suelo: $q_n = 140 \text{ kN/m}^2$
Columna rectangular: $bc = 35 \text{ cm} \times 35 \text{ cm}$
$f'_c = 21 \text{ MPa}$ $f_y = 420 \text{ MPa}$ Recubrimiento inferior: $cc = 7.5 \text{ cm}$
Profundidad de desplante: $D_f = 1.2 \text{ m}$ $\gamma_s = 17 \text{ kN/m}^3$
Se permite distribución trapezoidal de presiones (sin despegue total)

- Proponga dimensiones rectangulares $B \times L$ de la zapata. Calcule la excentricidad $e = M/P$ y verifique si $e \leq B/6$ (distribución trapezoidal sin despegue). Calcule las presiones máxima $q_{\text{máx}}$ y mínima $q_{\text{mín}}$ bajo cargas de servicio y verifique que $q_{\text{máx}} \leq q_n$ y $q_{\text{mín}} \geq 0$.
- Con las presiones mayoradas, calcule la presión última máxima $q_{u,\text{máx}}$. Verifique punzonamiento y cortante unidireccional para determinar el espesor d requerido. Use la presión máxima como condición conservadora.
- Calcule el momento último en la sección crítica en ambas direcciones (dirección del momento y dirección perpendicular). Diseñe el refuerzo A_s en cada dirección, seleccione las varillas y verifique la longitud de desarrollo. Elabore el esquema de la zapata en planta con el arreglo de refuerzo diferenciado por dirección.

Punto 2

El pórtico de uso residencial ilustrado en la Figura 1 forma parte de un sistema de Resistencia Sísmica de Pórticos con Disipación Moderada de Energía (DMO). El sistema estructural está localizado en la ciudad de Tunja, cimentado sobre un perfil de suelo tipo D $A_a = 0.20$ y $A_v = 0.20$, y presenta un período fundamental de la edificación de $T = 0.50\text{s}$. El elemento objeto de análisis está sometido a las siguientes cargas nominales (sin mayorar): Carga Muerta D 48 kN/m Carga Viva L : 30 kN/m Efectos Sísmicos E .

- Si la sección de la columna esta dada en la figura 2 Construya la curva de interacción nominal para el eje fuerte de la columna P_n vs M_n e indique la curva de diseño reducida ϕP_n vs ϕM_n de la sección transversal de la columna. Para su desarrollo, determine

analíticamente e identifique en la gráfica los siguientes tres (3) puntos críticos: Punto de Compresión Pura, Punto de Tracción Pura, Punto de Condición Balanceada.

- b) Determine si la columna del tramo A-B cumple con los criterios de resistencia exigidos por la NSR-10. Para ello, calcule las solicitaciones mayoradas P_u , M_u y grafique la ubicación de los pares ordenados actuantes frente a la curva de diseño obtenida en el literal anterior, evaluando las siguientes combinaciones de carga: $1.4D$, $1.2D+1.6L$, $1.2D+1.0L+1.0E_x$

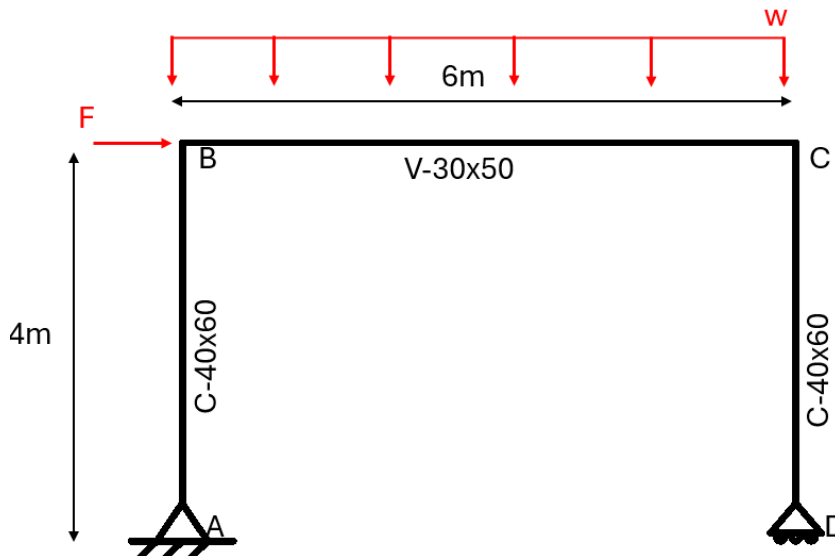


FIGURA 1

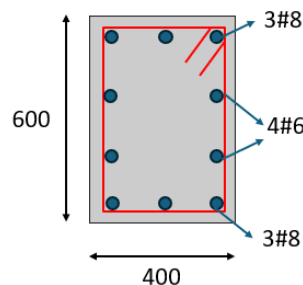


FIGURA 2

Punto 3

En una torre de parqueaderos de 10 pisos, las columnas perimetrales del último piso tienen altura libre de 4.8 m con extremo superior articulado (vínculo con la viga de cubierta muy flexible) y extremo inferior empotrado. La esbeltez hace que los efectos de segundo orden sean significativos y deban magnificarse los momentos de diseño.

Datos de diseño

Carga axial última: $P_u = 1450 \text{ kN}$ | Momento último sin magnificar: $M_2 = 130 \text{ kN}\cdot\text{m}$ (extremo mayor)

Momento en el extremo menor: $M_1 = 40 \text{ kN}\cdot\text{m}$ (mismo sentido que M_2 , curvatura simple)

Longitud no soportada: $l_u = 4.8 \text{ m}$ Factor de longitud efectiva: $k = 1.2$ (extremo articulado–empotrado)
Sección propuesta: $b = h = 45 \text{ cm}$ 12#7 uniformemente distribuidas $r =$ radio de giro = $0.3h$
$f'_c = 35 \text{ MPa}$ $f_y = 420 \text{ MPa}$ El se calcula con la ecuación simplificada de NSR-10
$\beta_{dns} = 0.60$ (relación de carga muerta sostenida / carga total factorizada)

- Calcule el índice de esbeltez $k l_u / r$ y determine si la columna es esbelta. Verifique si se requiere análisis de segundo orden o puede usarse el método de magnificación de momentos (NSR-10 C.10.10.1). Calcule C_m y la carga crítica de pandeo de Euler P_c .
- Calcule el factor de magnificación de momentos δ_{ns} y el momento de diseño magnificado $M_c = \delta_{ns} \cdot M_2$. Con el par de diseño (P_u , M_c), verifique mediante el diagrama de interacción que la sección propuesta de $45 \times 45 \text{ cm}$ es adecuada. Si no lo es, ajuste p o las dimensiones.